NAPROCK 18th International Programming Contest, Takamatsu, Japan Competition Section
"HEXUDON"

Tổng quan về phần thi

Tại tỉnh Kagawa và khu vực Shikoku, đặc biệt là thành phố Takamatsu, hình thức du lịch ghé thăm nhiều địa điểm khác nhau rất phổ biến. Ngoài việc hành hương đến 88 ngôi đền hay đi tour thưởng thức các nhà hàng "mì udon" địa phương, gần đây các chuyến "hành hương" đến những địa điểm xuất hiện trong phim và anime cũng trở nên thịnh hành. "Những chuyến đi ghé thăm nhiều điểm" đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng của vùng dưới nhiều hình thức đa dạng. Đối với cuộc thi năm nay, lấy cảm hứng từ những phong cách du lịch đặc trưng của vùng này, chúng tôi chọn chủ đề là **"Làm thế nào để ghé thăm nhiều địa điểm nhất có thể một cách hiệu quả trong khi vẫn đảm bảo nhiên liệu."**

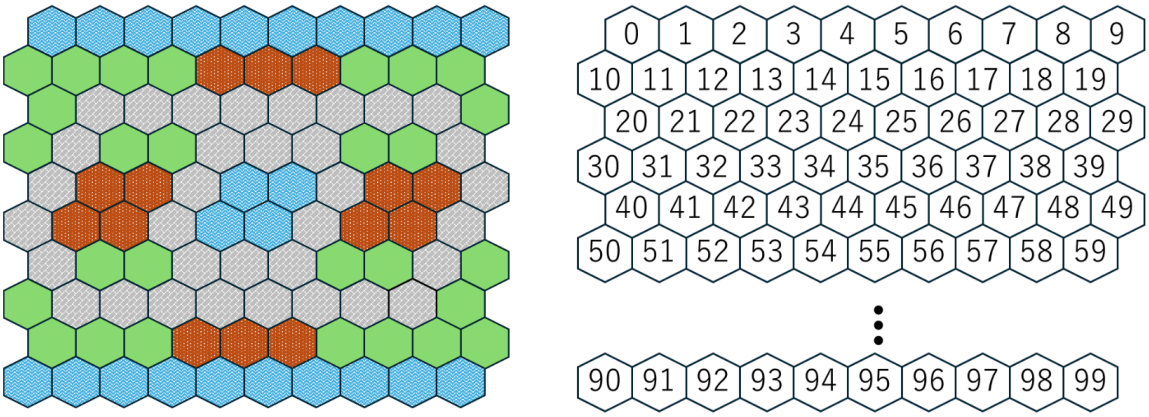
Trong cuộc thi này, người chơi sẽ điều khiển hai loại tác nhân — "xe tuần tra" và "xe tiếp nhiên liệu" — di chuyển trên một bảng gọi là "bản đồ", được cấu tạo từ các lưới hình lục giác. Trên bản đồ có các "điểm" nơi người chơi có thể thu thập "udon". Xe tuần tra sẽ di chuyển và tiêu thụ nhiên liệu để thu thập "udon", trong khi xe tiếp nhiên liệu có nhiệm vụ bổ sung nhiên liệu cho các xe tuần tra. Đội nào ghé thăm các địa điểm hiệu quả nhất và thu thập được nhiều "udon" nhất sẽ giành chiến thắng.

Đơn vị thời gian

- Đơn vị thời gian nhỏ nhất để ra lệnh được gọi là một “bước”.
- Một trận đấu được chia thành nhiều "ngày".
- Thời gian hoạt động của mỗi ngày được xác định bằng số lượng "step".
- Số lượng "step" mỗi ngày có thể thay đổi tùy theo từng ngày.
- Một trận đấu kéo dài từ 4 đến 10 ngày.

Bản đồ

- Toàn bộ bàn cờ sử dụng trong bài toán này được gọi là "bản đồ", và các khung hình lục giác cấu tạo nên bản đồ được gọi là "ô" (Hình 1). Mỗi ô sẽ tiếp giáp với các ô khác theo sáu hướng.
- Ví dụ về bản đồ được thể hiện trong Hình 1. Mỗi ô được gán một giá trị số nguyên, nằm trong khoảng từ 0 đến (chiều cao bản đồ × chiều rộng bản đồ – 1). Ví dụ, như trong Hình 1, nếu kích thước bản đồ là 10x10, các giá trị số nguyên từ 0 đến 99 sẽ được gán cho các ô.
- Mỗi bản đồ có chiều rộng và chiều cao tối đa là 32 ô và tối thiểu là 8 ô.



Example Map Layout

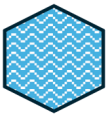
Example Map Coordinates

Figure 1: Map

Loại địa hình

- Mỗi ô được gán một loại địa hình. Có bốn loại địa hình: "Đồng bằng", "Núi", "Ao" và "Đường bộ".
- Các tác nhân có thể di chuyển qua đồng bằng, núi và đường bộ, nhưng số bước cần thiết để di chuyển là khác nhau (Bảng 1). Hơn nữa, đường có ba trạng thái: "Thông thoáng", "Đông đúc" và "Ùn tắc", và số bước cần thiết để di chuyển thay đổi tùy thuộc vào tình trạng này. Các tác nhân không thể di chuyển qua các ao.
- Các ô có thể di chuyển được đều được kết nối với nhau và không có đồng bằng, núi hay đường bộ nào mà tác nhân không thể tiếp cận.
- Việc di chuyển yêu cầu nhiên liệu, và lượng nhiên liệu tiêu thụ thay đổi theo loại địa hình (chi tiết về nhiên liệu được mô tả sau trong phần về các tác nhân).
- Loại địa hình của mỗi ô không thay đổi trong suốt trận đấu.

Table 1: List of Cell Terrain Types

Image						
Terrain Type	Plain	Mountain	Pond	Road		
Travel Time (Steps)	2	3	**Cannot Enter**	1 (Smooth)	2 (Congested)	4 (Traffic jam)
Fuel consumption	1	2	–	2		

Các ô đường và lưu lượng giao thông

- Các ô đường bộ có ba tình trạng: "Thông thoáng", "Đông đúc" và "Ùn tắc". Những tình trạng này được xác định bởi "lưu lượng giao thông" trong hai ngày trước đó (ngày hôm trước và ngày hôm trước nữa). Vào Ngày 1, tất cả các con đường đều ở

tình trạng "Thông thoáng", và vào Ngày 2, tình trạng đường bộ chỉ được xác định bởi lưu lượng giao thông từ Ngày 1.

- Lưu lượng giao thông được tính bằng cách cộng tổng số bước dừng lại của tất cả các tác nhân trong mỗi ô đường bộ trong hai ngày trước đó (ngày hôm trước và ngày hôm trước đó nữa) cho tất cả các đội, sau đó chia tổng đó cho số lượng đội.
- Tình trạng của một ô đường được xác định bởi "ngưỡng đông đúc" và "ngưỡng ùn tắc" đã được định sẵn. Nếu lưu lượng giao thông nhỏ hơn ngưỡng đông đúc, trạng thái là "thông thoáng"; nếu lưu lượng giao thông lớn hơn hoặc bằng ngưỡng đông đúc và nhỏ hơn ngưỡng ùn tắc,trạng thái là "đông đúc"; và nếu lưu lượng giao thông lớn hơn hoặc bằng ngưỡng ùn tắc, trạng thái là "ùn tắc".
- Các giá trị cho ngưỡng đông đúc và ngưỡng ùn tắc thay đổi theo từng trận đấu.
- Tình trạng đường được máy chủ cung cấp vào đầu mỗi ngày và không thay đổi trong suốt ngày đó.
- Tình trạng đường bộ là như nhau đối với tất cả các đội trong mỗi ngày.

Các điểm đến

- Các "điểm đến" được đặt tại một số ô "Đồng bằng" (Hình 2). Khi một tác nhân gọi là xe tuần tra (được mô tả sau) đến một điểm, nó sẽ tự động thu thập được một phần "udon".
- Mỗi xe tuần tra có thể thu thập tối đa một phần "udon" tại mỗi điểm mỗi ngày. Bất kể xe tuần tra đó ghé thăm cùng một điểm bao nhiêu lần trong cùng một ngày, nó chỉ có thể thu thập "udon" trong lần ghé thăm đầu tiên.
- Không có giới hạn về số phần "udon" mà một xe tuần tra có thể thu thập.

Chuỗi nhượng quyền và các loại Udon

- Các điểm đến được chia thành một số "chuỗi nhượng quyền", và "loại udon" sẽ khác nhau tùy theo mỗi chuỗi (Hình 2).
- Mỗi điểm đến được gán chính xác cho một chuỗi nhượng quyền.
- Số lượng chuỗi nhượng quyền được gán cho các điểm đến dao động từ 1 đến (tổng số điểm đến trên bản đồ).
- Vị trí và chuỗi nhượng quyền của mỗi điểm đến không thay đổi trong suốt một trận đấu.

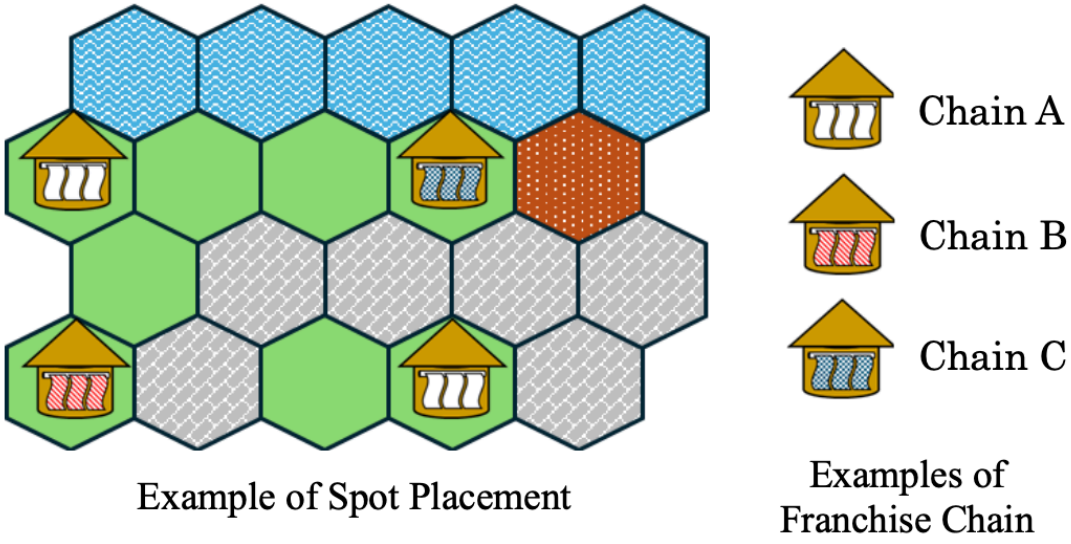


Figure 2: Spots and Franchise Chains

Kho dự trữ

- Mức dự trữ "udon" tối đa được thiết lập cho mỗi điểm đến, và lượng dự trữ tại mỗi điểm sẽ được bổ sung lên mức tối đa vào đầu mỗi ngày. ・
- Phạm vi mức dự trữ tối đa được thiết lập cho mỗi điểm đến là từ 1 đến (số lượng tác nhân trong một đội).
- Khi một xe tuần tra thu thập "udon", lượng dự trữ tại điểm đó sẽ giảm đi một phần. Nếu lượng dự trữ tại một điểm bằng 0, xe tuần tra không thể thu thập "udon" ngay cả khi nó đến đó.
- Lượng dự trữ tại mỗi điểm là độc lập đối với từng đội; ngay cả khi đội khác thu thập "udon" tại một điểm, lượng dự trữ tại điểm đó trên bản đồ của đội bạn sẽ không bị giảm.

Các tác nhân

- Mỗi đội quản lý nhiều "tác nhân".
- Số lượng tác nhân dao động từ 3 đến 8.
- Vị trí ban đầu của các tác nhân đã được xác định trước và là các ô "Đồng bằng" nơi không có điểm đến nào được đặt.
- Có hai loại tác nhân: "Xe tuần tra" và "Xe tiếp nhiên liệu". Xe tuần tra di chuyển quanh các điểm để thu thập "udon", trong khi xe tiếp nhiên liệu cung cấp nhiên liệu cho xe tuần tra (Hình 3). Xe tuần tra không thể cung cấp nhiên liệu, và xe tiếp nhiên liệu không thể thu thập "udon".
- Người chơi có thể chỉ định loại cho từng tác nhân vào đầu trận đấu. Sau khi đã chỉ định, loại tác nhân không thể thay đổi cho đến khi trận đấu kết thúc.

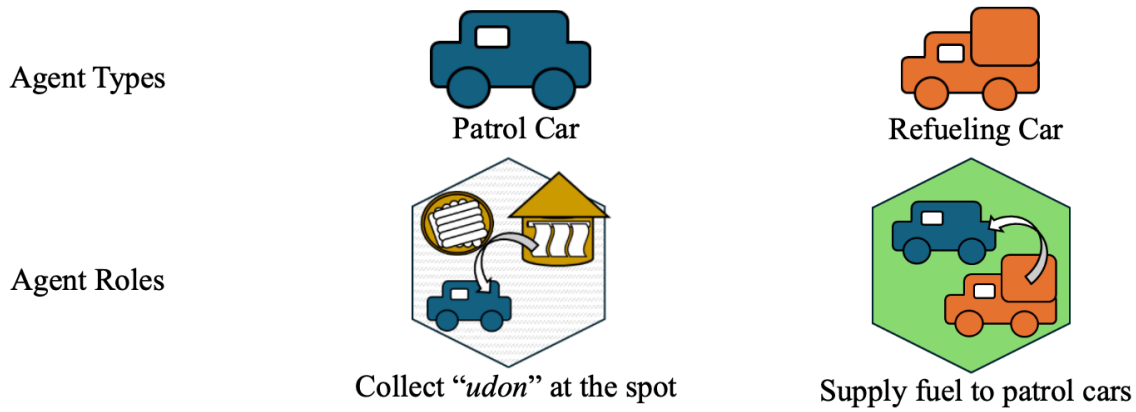


Figure 3: Agent Types and Roles

Di chuyển và nhiên liệu

Quy tắc di chuyển cơ bản

- Các tác nhân có thể di chuyển đến các ô liền kề theo bất kỳ hướng nào trong sáu hướng. Chúng cũng có thể di chuyển đến các ô đang có tác nhân khác chiếm giữ. Ngoài ra, các tác nhân có thể được chỉ định "đợi" tại ô hiện tại trong số bước đã xác định thay vì di chuyển đến bất kỳ ô nào khác. Các chỉ dẫn di chuyển đến các ô không liền kề hoặc các ô được gán là "Ao" sẽ dẫn đến phản hồi không hợp lệ.
- Một tác nhân nhận được chỉ dẫn di chuyển sẽ chuyển đến ô tiếp theo sau khi thực hiện xong số bước được gán cho loại địa hình tại vị trí hiện tại của nó (Hình 4).

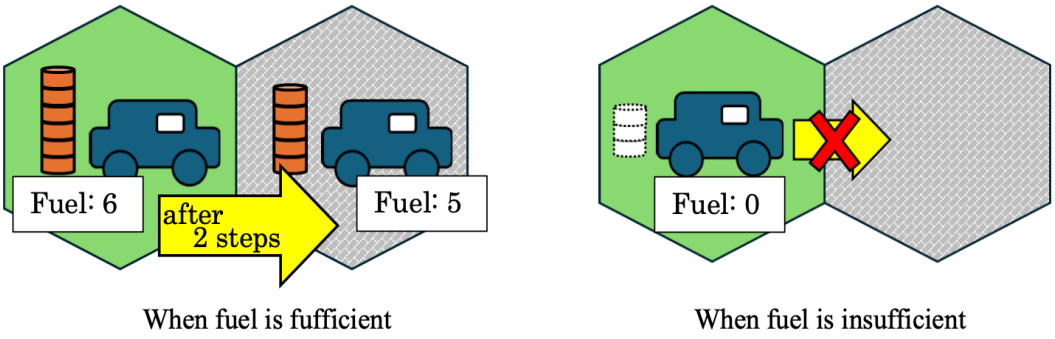


Figure 4: Movement of an Agent

Tiêu thụ nhiên liệu và điều kiện dừng

- Khi di chuyển, xe tuần tra tiêu thụ nhiên liệu (Bảng 1) dựa trên loại địa hình tại thời điểm nhận được chỉ dẫn di chuyển.
- Mỗi xe tuần tra có dung lượng nhiên liệu tối đa, và giới hạn này áp dụng như nhau cho tất cả các xe tuần tra của tất cả các đội.
- Nếu xe tuần tra hết nhiên liệu, nó phải đợi cho đến khi được tiếp nhiên liệu. Nếu bạn đưa ra chỉ dẫn di chuyển khi không đủ nhiên liệu, câu trả lời của bạn sẽ không hợp lệ.

- Vào cuối mỗi ngày, hoặc bất cứ khi nào số bước cần thiết cho việc di chuyển không đủ, xe tuần tra cũng phải đợi. Nếu chỉ dẫn di chuyển được đưa ra dù không đủ số bước, câu trả lời sẽ không hợp lệ.

Tiếp nhiên liệu và xe tiếp nhiên liệu

- Nếu một xe tiếp nhiên liệu ở cùng ô với một xe tuần tra trong một hoặc nhiều bước, nhiên liệu của xe tuần tra sẽ tự động được nạp đầy đến dung lượng tối đa.
- Xe tiếp nhiên liệu không có dung lượng nhiên liệu tối đa và có thể cung cấp nhiên liệu vô hạn.
- Xe tiếp nhiên liệu có thể di chuyển đến ô khác mà không tiêu tốn nhiên liệu. Tương tự như xe tuần tra, nếu chỉ dẫn di chuyển được đưa ra khi không đủ số bước, câu trả lời sẽ không hợp lệ.

Tiến trình trận đấu

1. Trước khi trận đấu bắt đầu, cấu hình bản đồ được cung cấp và người chơi chỉ định loại cho từng tác nhân.
2. Khi bắt đầu trận đấu, thông tin bản đồ bao gồm chi tiết lựa chọn tác nhân của tất cả các đội được cung cấp từ máy chủ.
3. Trong thời gian phản hồi được chỉ định cho Ngày 1, người chơi phải gửi các hành động cho Ngày 1.
4. Sau khi thời gian phản hồi cho Ngày 1 trôi qua, thông tin bản đồ cho Ngày 2—phản ánh vị trí tác nhân và dữ liệu tình trạng giao thông của tất cả các đội vào cuối Ngày 1—được cung cấp từ máy chủ.
5. Tương tự, vào Ngày 2 trở đi, người chơi gửi các hành động trong thời gian phản hồi được chỉ định cho mỗi ngày.
6. Quy trình này được lặp lại trong số ngày đã định.

Tham số khi bắt đầu Ngày 1

- Vị trí ban đầu của các tác nhân vào Ngày 1 là các vị trí được chỉ định trong cấu hình bản đồ.
- Lượng nhiên liệu của mỗi xe tuần tra vào Ngày 1 bằng giới hạn tối đa.
- Tình trạng của tất cả các ô đường bộ là "Thông thoáng".
- Kho dự trữ của mỗi điểm đến ở mức tối đa.

Tham số khi bắt đầu Ngày 2 trở đi

- Vị trí ban đầu của các tác nhân vào Ngày 2 trở đi là các vị trí cuối ngày hôm trước.
- Lượng nhiên liệu của mỗi xe tuần tra vào Ngày 2 trở đi bằng lượng nhiên liệu cuối ngày hôm trước.
- Tình trạng các ô đường bộ được xác định dựa trên lưu lượng giao thông trong hai ngày trước đó của tất cả các đội. Riêng Ngày 2, nó được xác định dựa trên lưu lượng giao thông từ ngày hôm trước.
- Kho dự trữ của mỗi điểm đến được bổ sung đến mức tối đa.

Xác định người chiến thắng

Người chiến thắng được xác định dựa trên số loại "udon", số phần thu thập được và thời gian phản hồi, theo thứ tự ưu tiên sau:

1. Đội thu thập được nhiều loại "udon" khác nhau nhất trong một trận đấu là đội chiến thắng.
2. Đội có tổng lũy kế các loại "udon" khác nhau thu thập được mỗi ngày (tổng các loại thu thập hàng ngày) cao nhất là đội chiến thắng.
3. Đội có tổng số phần "udon" thu thập được trong một trận đấu cao nhất là đội chiến thắng.
4. Đội có tổng thời gian phản hồi lũy kế (tổng thời gian phản hồi mỗi ngày) thấp nhất cho câu trả lời hợp lệ cuối cùng được gửi vào cuối mỗi ngày là đội chiến thắng.
5. Người chiến thắng sẽ được xác định bằng cách tung xúc xắc hoặc trận đấu được tuyên bố hòa.

Lưu ý về các trận đấu

1. Mỗi trận đấu sẽ được chơi đồng thời bởi nhiều đội. Số lượng đội đối thủ sẽ khác nhau tùy thuộc vào các cặp đấu.
2. Số lượng đội cạnh tranh cho mỗi trận đấu sẽ được công bố trong hướng dẫn thi đấu cuối cùng được ban hành sau đó.
3. Số ngày, số bước mỗi ngày và thời gian phản hồi cho mỗi ngày sẽ được xác định cho từng trận đấu.
4. Khi một câu trả lời được máy chủ chấp nhận, bạn sẽ được thông báo câu trả lời đó là hợp lệ hay không hợp lệ (lỗi định dạng, v.v.).
5. Việc gửi lại được phép trong thời hạn, nhưng việc gửi quá nhiều câu trả lời hoặc tệp có kích thước lớn làm gián đoạn tiến trình cuộc thi có thể bị coi là hành vi gây rối và dẫn đến việc bị loại.
6. Câu trả lời hợp lệ cuối cùng được chấp nhận sẽ được áp dụng.
7. Có thể có một sự chậm trễ nhỏ trong việc cập nhật thông tin bản đồ.